

Rec নিবো মূনা থেকে।

Transformation

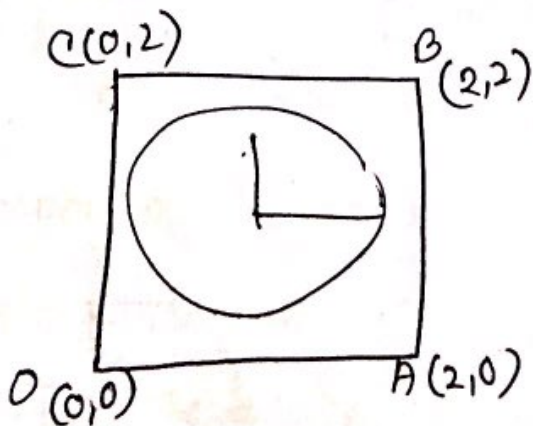
Transformation করার প্রয়োজন পাড়ে পারে

$$\begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}_M \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}_{V_{in}} = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}_{V_{out}}$$

$\begin{matrix} \uparrow Y \\ \text{V. (x,y)} \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ \downarrow X \end{matrix}$
 $S_x = \frac{1}{2}$
 $S_y = \frac{1}{2}$
 $V' = MV$
 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} S_x x \\ S_y y \end{bmatrix}$
 scaling factor

$$x' = S_x \times x$$

$$y' = S_y \times y$$



O': $V' = MV$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

A': $V' = MV$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V' = MV$$

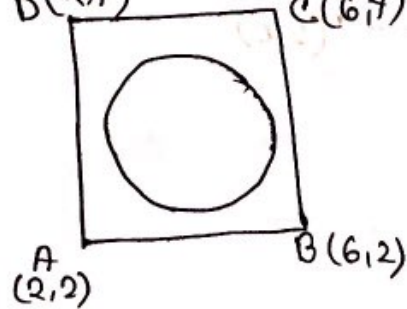
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & A & B & C \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Scaling (5/6) : এখানে scaling factor বসে।

(6/6) : ছবিটা একই হবে।

(6/6) : D(2,7) C(6,7)



A' = শর্ত = (4,4)

Shifting হয়ে যাচ্ছে।

আজরগারে shifting হয়নি।

(w.r.t = with respect to) origin

scaling factor neg হলে left এ shift হয়।

scaling factor (1,1) হলে same এ থাকবে।

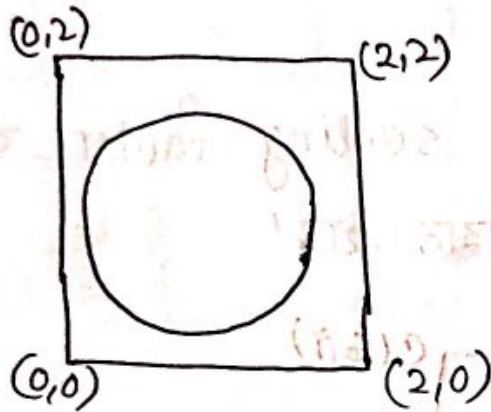
~~x axis~~ ^(-1,1) x axis ৩০ মাঝে reflect করতে পারি।

Shearing (1/5):

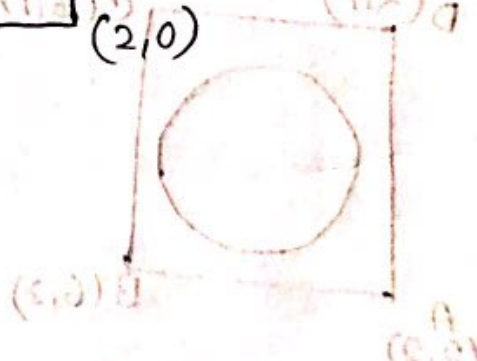
x axis বরাবর একটি তল প্রাকড়ে আবেশ্টা হবে
যাচ্ছে।

S = কতটুকু shear করতে চাই।

(3/5): $\text{shear } x(1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2.0 \\ 2.0 & 0 \end{bmatrix}$

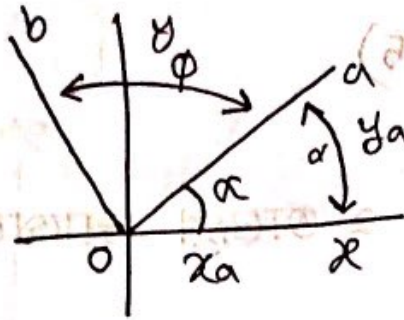


$O' (0,0)$
 $A' (2,0)$
 $B' (4,2)$
 $C' (2,2)$



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Rotation: (1/11)



$$x_a = r \cos \alpha$$

$$y_a = r \sin \alpha$$

$$x_b = r \cos (\alpha + \phi) = r \cos \alpha \cos \phi - r \sin \alpha \sin \phi$$

$$y_b = r \sin (\alpha + \phi) = r \sin \alpha \cos \phi + r \cos \alpha \sin \phi.$$

→ rotation matrix

$$\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ y_a \end{bmatrix}$$

(anti-clockwise)

negative angle এর জন্য

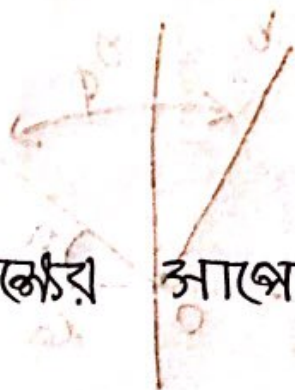
$$= \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

So, transpose বসালে negative থাকে।

Rotation (11/11)

(11/11) Rotation

Reflection (1/5)



reflect $x = -x$ অক্ষের সাপেক্ষে change হচ্ছে।

$y, z = \text{reflect } y, \text{ reflect } -z$

Composition of Transformation:

$$R_{200} R_{200} = (R + R) R_{200} = R$$

$$R_{200} R_{200} R_{200} = (R + R) R_{200} = R$$

similar for rotation

$$\begin{bmatrix} R \\ R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{200} \\ R_{200} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{200} \\ R_{200} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ R \end{bmatrix}$$

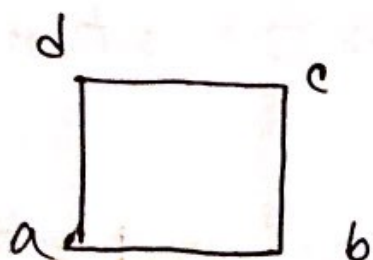
$$\begin{bmatrix} (R_{200})_{200} & (R_{200})_{200} \\ (R_{200})_{200} & (R_{200})_{200} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Scaling (6/6)

$$V' = MV$$

input co-ordinate
 Matrix
 output

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

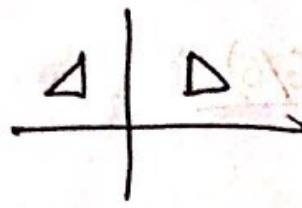


$$\begin{bmatrix} a' & b' & c' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c & d \end{bmatrix}$$

origin সাপেক্ষে scaling হয়।

shearing : একটি axis same রাখে।

Rotation origin এর সাপেক্ষে হবে।



$M = SR$ (Rotation মাত্রা)

$$M = T_n \times T_{n-1} \times \dots \times T_1$$

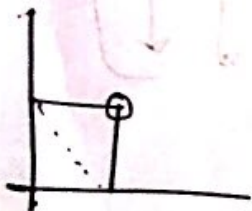
Practice problem:

diagonal বরাবর stretch করবে।

Text বই থেকে দেয়া হয়েছে।

Solution:

point টিকে focus বদল এমনি rotation বুঝার জন্য।



shearing দিয়ে possible না।

একটা scaling দিয়ে হবেনা।

এমন জাত rotate করলে যেন diagonal টি হয় principle axis এর উপর পড়বে।

তখন একে scaling করলেই হবে।

1) $R(45^\circ)$ + ৭৫° rotate করুন



2) $S(1.5, 1)$

principle જો આપે parallel
વાળીને મિલેશ.

1.5 મિલે scaling વાળેશ,

rotate વાળે 20 થી $(-45^\circ \text{ or } \text{transpose})$,

$M =$ જો આપે આ ડિમેન્શન આપે.

જો આપે transpose

$$= R^T S R$$

જો M ડિમેન્શન 4 થી point મિલે જુદા થઈ final result થઈ શકે.

Practice problem 2:

right side જો ડિમેન્શન

left " " " હોય

એકસાથે rotate વાળે થઈ red line ડિમેન્શન
જો આપે

જો જુદા આપે.

$$V' = MV$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

↓
scaling

ও scaling ও depth এও বাজাতে পারবে।

shearing, reflection একুনা দেখবে ও ও জন)

Rotation: যেকোনো axis এর সাপেক্ষে rotate করতে পারবে।

ও rotation ৩ টি transformation possible না। 3 "

০০২ ও টি axis .

৩৪১(১/৫)

ও টি axis ও সাপেক্ষে rotate ২/১২

(২/৫)

dimension add করে দিয়েছে

diagonal বসবে 1 দিয়ে।

Z co-ordinate

(৩/৫)

X co-ordinate

(৪/৫)

অকুনাক একমাত্র দেখাচ্ছে।

x, z এর সাথে y এর একই পার্থক্য আছে। এখানে $-sin\theta$ টা উপরের ডানে না থেকে নিচে বাম। অর্থাৎ এটা transpose বা negative rotation হয়েছে।

(৮/৮) Q: Why is it different? (৮/৮)

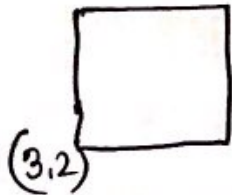
Chapter-6 এ বইয়ে দেখাবো এটা।

Translation in 2D (১/৮):

অরারো বা moving বা shifting.

2D translation & 3D translation দেখাবো।

যদি বিন্দু ডানে ৩ ঘর উপরে ৮ ঘর নিচে হবে।
তাহলে যোগ করবো



$$3+9=12$$

$$2+2=4$$

negative করতে চাইলে $3+(-9)$
এভার করবো।

$tx, ty = \text{translation}$

translation টা scaling এর চেয়ে আলাদা, ০০২ এখানে origin ও move বন্টি,

(৩/৪)

$$x + tx = x'$$

$$y + ty = y'$$

একো ভেক্টর আকারে লিখতে পারি,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} tx \\ ty \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

(4/8)

(6/8)

(8/8) $T = T_n \cdot T_{n-1} \dots T_1 \cdot T_0$

এই কাজটা করতে পারলেই হোক চলে আসলে।

২d কে ৩d বানালাম = homogeneous coordinates
= প্রমাণ 1 নিয়ে আসলাম

২d Affine (2/4)

অবস্থান matrix নিলাম

$$x' = x + x_t$$

$$y' = y + y_t$$

$$z' = 1$$



(3/4)

scaling এও same ভাবে কাজ করছে

এই transformation এর নাম affine transformation.

just 1 নিয়ে আসা প্রমাণ.

parallel কে parallel
রাখা।

3D Affine transformation (1/1)

2D vs 3D (1/1)

T = Transformation

S = Scaling

R = Rotation

$$\text{Rot } z = \begin{bmatrix} - & - & - \\ - & - & - \\ - & - & 1 \end{bmatrix}$$

এখানে 1 হবে slide এ .

inverse করতে

scaling^{inverse} এ ভাগ করতে যেহে scaling এ গুন করে ,

$\text{Rot}(d) = \text{negative } d \text{ বা transpose ব্যবহার করা হয় ।}$

Practice Problem:

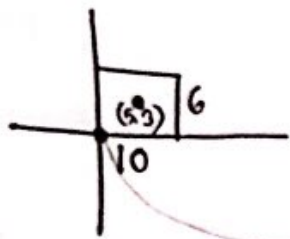
এটাকে (1st pic) scaling করতে হবে w.r.t its center
and pic এর output হবে।

Write steps:

- 1) Translate
- 2) scale
- 3) Inverse translate

find M ,

$$M = T^{-1} \times S \times T$$



$$\left. \begin{array}{l} tx = -5 \\ ty = -3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{এর যোগ বসানো হবে} \\ \text{প্রতিটি vertex-এর ক্ষেত্রে} \end{array}$$

→ Then এখানে একটা পাড়ান।

Then scaling করলে।

কম +5, +3 করে আকার জায়গায়

বিষয় আসতে হবে।

Practice Problem-2:

Steps:

$$1) T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2) R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3) T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = T^{-1} \times R \times T$$

$$= \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} M \end{bmatrix}$$

$$P' = \begin{bmatrix} M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 15 & 10 \\ 5 & 5 & 15 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$